Software Requirements Specifications - Sistem de programare a bazei sportive universitare

1. Scopul documentului

Acest document specifică cerințele pentru **CampusSport**, o aplicație web mobilă prin care studenții, cadrele didactice, administrația și persoanele externe văd disponibilitatea și rezervă terenurile și sălile bazei sportive universitare.

1.1 Publicul-țintă

Cititor	Ce folosește din document
Administrația bazei sportive	Validarea cerințelor și a regulilor de rezervare (cap. 4–7, 9)
Echipa de dezvoltare	Cerințele funcționale, nefuncționale, de interfață și de sistem (cap. 8)
Echipa de testare	Criteriile de acceptare și matricea de trasabilitate (cap. 9)
Conducerea universității	Misiunea, contextul și beneficiile (cap. 5–7)

1.2 Definiții și abrevieri

Termen	Definiție
Resursă	Un teren, o sală sau un bazin care poate fi rezervat (ex. teren fotbal 1, sala fitness)
Slot	Interval orar rezervabil pentru o resursă (implicit 60 min)
Membru	Student sau cadru didactic autentificat prin contul instituțional
Extern	Persoană fără cont instituțional, înregistrată cu email și telefon
Blocare	Indisponibilizarea unei resurse de către administrator (curățenie, avarie, eveniment)

Listă de așteptare	Coadă de utilizatori interesați de un slot ocupat
No-show	Rezervare neconfirmată prin check-in până la 15 min după începere
EF	Educație fizică – orele obligatorii din orarul facultății
SSO	Single Sign-On cu contul universitar (ex. Microsoft 365 / Google Workspace)
PWA	Progressive Web App – aplicație web instalabilă pe telefon
Push	Notificare trimisă direct pe telefon
MoSCoW	Metodă de prioritizare: Must (M), Should (S), Could (C)

2. Conținutul documentului

Documentul pornește de la problemă și ajunge la cerințe verificabile:

1. **Scopul documentului** – ce specifică documentul, pentru cine, termeni și referințe.
2. **Conținutul documentului** – structura de față.
3. **Descrierea generală a produsului** – funcțiile principale, utilizatorii, constrângerile și ipotezele.
4. **Situația curentă** – cum se programează acum și ce probleme apar.
5. **Misiunea proiectului** – ce trebuie să realizeze sistemul și obiectivele măsurabile.
6. **Contextul proiectului** – părțile interesate și sistemele cu care interacționează produsul.
7. **Beneficii** – ce câștigă fiecare categorie de utilizatori.
8. **Cerințe** – funcționale, nefuncționale, de interfață și de sistem.
9. **Anexe** – reguli de business, model de date, cazuri de utilizare, criterii de acceptare, trasabilitate și întrebări deschise.

3. Descrierea generală a produsului

3.1 Perspectiva produsului

CampusSport este un sistem nou și independent, accesibil din browser ca aplicație web progresivă (PWA), instalabilă pe telefon. Se integrează cu autentificarea universității (SSO) pentru recunoașterea automată a membrilor și, opțional, cu orarul facultății pentru importul orelor de educație fizică.

3.2 Funcțiile principale

- Căutarea locurilor libere după sport, dată și oră, cu afișarea doar a resurselor dotate corespunzător;
- rezervarea, anularea și check-in-ul unui slot, fără posibilitatea de suprapunere;
- recunoașterea automată a tipului de utilizator și aplicarea priorităților;
- limita lunară de rezervări gratuite pentru studenți;
- lista de așteptare cu notificare instantanee la eliberarea unui loc;
- notificări automate (push, email, SMS opțional) și remindere;
- panou de administrare: resurse, orar EF, evenimente, blocări de urgență, rapoarte.

3.3 Clase de utilizatori

Clasă	Identificare	Prioritate	Drepturi principale
Administrator bază sportivă	SSO + rol admin	–	Gestionează resurse, orar, blocări, evenimente, reguli, rapoarte
Cadru didactic	SSO, rol profesor	1	Rezervă fără limită lunară, cu 14 zile înainte
Student	SSO, rol student	2	4 rezervări gratuite/lună, cu 7 zile înainte, listă de așteptare
Extern	Cont cu email + telefon verificat	3	Doar sloturile rămase libere, cu max. 24 h înainte
Vizitator anonim	Neautentificat	–	Vede doar disponibilitatea, fără nume

Orele de educație fizică și evenimentele universității stau deasupra tuturor claselor: ele blochează resursa înainte ca orice utilizator să o poată cere.

3.4 Constrângeri

- Datele personale se stochează exclusiv în UE, conform GDPR;

- autentificarea membrilor se face doar prin SSO-ul universității, fără parole proprii;
- interfața în limba română, cu engleză ca a doua limbă (studenți internaționali);
- fără aplicații native obligatorii: totul funcționează din browser.

3.5 Ipoteze și dependențe

- Universitatea are un furnizor SSO (OpenID Connect / SAML) care transmite rolul student/profesor;
- orarul EF este disponibil ca export (CSV/iCal) sau poate fi introdus manual;
- un furnizor de SMS este contractat dacă se dorește canalul SMS;
- valorile numerice (4 intrări/lună, 15 min, 7 zile etc.) sunt configurabile de administrator.

4. Situația curentă

Astăzi programările la baza sportivă se fac pe foaie de hârtie și la telefon, iar verificarea accesului se face, când se face, manual la ușă. Personalul nu poate verifica legitimația fiecărei persoane și nu are o evidență centralizată a rezervărilor.

Problemă constatată	Consecință actuală
Persoane din afara universității folosesc terenurile	Studenții și profesorii nu mai găsesc loc; nu se poate face distincția membru/extern fără control fizic
Unii studenți rezervă zilnic	Terenul de fotbal este monopolizat; alți studenți nu prind niciodată loc
Programări notate greșit pe foaie sau la telefon	Două grupuri vin la aceeași oră și apar certuri la ușa sălii de fitness
Orarul EF nu blochează terenul	La orele obligatorii de educație fizică terenul este ocupat de alți studenți
Renunțări în ultimul moment	Terenul stă gol deși alți studenți ar fi vrut să joace, dar nu află
Studenții uită de rezervare	Locuri ocupate degeaba
Închideri pentru curățenie neanunțate	Studenții vin degeaba la sală
Avarii (țeavă spartă, panou de baschet stricat)	Personalul sună manual zeci de studenți programați în ziua respectivă

Rezervarea sălilor pentru evenimente	Nu există o modalitate de a rezerva din timp, cu prioritate față de restul
Întrebări telefonice despre dotări	Personalul explică de fiecare dată unde sunt mingi de baschet și unde doar teren de tenis

Orice soluție software care arată complicat, ca un program de contabilitate, riscă să nu fie folosită de studenți, care vor ceva rapid de folosit de pe telefon, din pauză.

5. Misiunea proiectului

Misiunea CampusSport este ca oricine – student, profesor, administrație sau vizitator – să poată vedea și rezerva în mai puțin de un minut, de pe telefon, un loc la baza sportivă, iar sistemul să aplice singur regulile universității: cine are acces, cine are prioritate și cât de des poate rezerva fiecare.

5.1 Obiective măsurabile

Nr.	Obiectiv	Indicator
O1	Eliminarea rezervărilor suprapuse	0 suprapuneri pe aceeași resursă și interval
O2	Prioritate absolută pentru orele EF și evenimente	0 conflicte între orar și rezervări
O3	Prioritate pentru membri față de externi	Externii pot rezerva doar sloturile rămase libere cu max. 24 h înainte
O4	Distribuție echitabilă între studenți	Max. 4 rezervări gratuite/lună per student
O5	Fără terenuri goale nejustificat	Notificarea listei de așteptare în sub 1 minut de la eliberare
O6	Comunicare automată	Toți cei afectați de o blocare sunt anunțați în sub 2 minute

O7	Ușurință în utilizare	Rezervare în max. 3 pași și sub 60 de secunde

5.2 În afara proiectului

Plățile online pentru externi (fază ulterioară), controlul fizic automat al ușilor (turnicheți) și gestiunea stocurilor de echipament nu fac parte din această versiune.

6. Contextul proiectului

CampusSport funcționează în cadrul campusului universitar, între utilizatorii bazei sportive și sistemele informatice deja existente ale universității.

6.1 Părți interesate

Parte interesată	Interes în proiect
Administrația bazei sportive	Program fără conflicte, control al accesului, comunicare rapidă la avarii
Departamentul de educație fizică	Garantarea terenurilor pentru orele obligatorii
Studenți	Acces rapid și echitabil la terenuri, de pe telefon
Cadre didactice	Prioritate la rezervare
Conducerea universității	Folosirea eficientă a bazei sportive, evenimente planificate din timp
Departamentul IT	Integrare cu SSO, securitate, întreținere
Persoane externe	Acces la sloturile rămase libere

6.2 Sisteme cu care interacționează produsul

Sistem extern	Rolul în context
SSO universitar	Confirmă identitatea și rolul membrilor
Orarul facultății	Sursa orelor de educație fizică

Servicii de notificare (push, email, SMS)	Livrează mesajele către utilizatori
Calendarul personal al utilizatorului	Primește rezervările ca evenimente iCal

6.3 Mediul organizațional

Baza sportivă cuprinde mai multe tipuri de resurse (terenuri de fotbal, baschet, tenis, volei, sală de fitness, bazin), fiecare cu dotări și program proprii. Personalul bazei este redus, deci sistemul trebuie să funcționeze fără supraveghere permanentă și să fie administrat de 1–2 persoane.

7. Beneficii

Beneficiar	Beneficii
Studenți	Văd instant locurile libere și rezervă de pe telefon în sub un minut; șanse egale datorită limitei lunare; află imediat când se eliberează un loc; nu mai vin degeaba la sală închisă
Cadre didactice	Prioritate față de studenți și externi; orele EF au terenul garantat
Administrația bazei sportive	Fără certuri la ușă și fără programări duble; blocare și anunțare în masă dintr-un singur loc; nu mai răspunde la telefon pentru disponibilitate și dotări
Conducerea universității	Evenimentele se planifică din timp; rapoarte de ocupare pentru decizii de investiții
Persoane externe	Pot vedea și folosi transparent sloturile rămase libere
Universitatea în ansamblu	Folosire mai eficientă a bazei sportive (mai puține sloturi goale, mai puține no-show-uri), imagine modernă

8. Cerințe

8.1 Cerințe funcționale

Prioritatea fiecărei cerințe urmează metoda MoSCoW: **M** = obligatoriu (Must), **S** = important (Should), **C** = opțional (Could).

8.1.1 Identificare și control al accesului

ID	Cerință	Prioritate
FR-01	Sistemul autentifică studenții și profesorii prin SSO-ul universității și le atribuie automat rolul primit de la furnizorul de identitate.	M
FR-02	Sistemul permite persoanelor externe crearea unui cont cu nume, email și telefon, ambele verificate prin cod unic.	M
FR-03	Sistemul afișează pentru fiecare rezervare un cod QR personal, pe care personalul bazei îl scanează la intrare pentru a confirma identitatea și categoria (membru/extern).	M
FR-04	Administratorul poate configura, per resursă, dacă externii au acces: niciodată, doar în anumite intervale sau doar în sloturile rămase libere.	M
FR-05	Administratorul poate suspenda temporar un	S

	cont (ex. după no-show-uri repetate).	

8.1.2 Căutare după sport și dotări

ID	Cerință	Prioritate
FR-06	Ecranul principal începe cu alegerea sportului (fotbal, baschet, tenis, volei, fitness, înot etc.), afișat ca pictograme mari.	M
FR-07	După alegerea sportului, sistemul afișează doar resursele care au dotările necesare (ex. baschet → doar terenurile cu panouri; tenis → doar terenurile cu fileu).	M
FR-08	Fiecare resursă are o fișă cu fotografie, locație pe hartă, capacitate și echipament disponibil (mingi, rachete, vestiar).	S
FR-09	Disponibilitatea se afișează ca grilă de sloturi colorate: liber, ocupat, rezervat de mine, blocat/curs.	M
FR-10	Vizitatorii anonimi văd disponibilitatea fără datele celor care au rezervat.	M

8.1.3 Rezervări fără conflicte

ID	Cerință	Prioritate
FR-11	Un utilizator rezervă un slot liber în cel mult 3 pași: sport → slot → confirmare.	M
FR-12	Sistemul garantează, la nivel de bază de date, că pe aceeași resursă nu pot exista două rezervări active care se suprapun în timp, inclusiv la cereri simultane.	M
FR-13	Dacă două cereri sosesc simultan pentru același slot, prima confirmată câștigă, iar a doua primește imediat mesajul „Slot ocupat” și oferta de înscriere pe lista de așteptare.	M
FR-14	Utilizatorul poate anula gratuit până la 2 ore înainte de început; anularea eliberează imediat slotul.	M
FR-15	Utilizatorul confirmă prezența prin check-in (scanare QR sau buton la fața locului) în fereastra −10 / +15 minute față de început.	S
FR-16	O rezervare fără check-in după 15	S

	minute devine no-show, slotul se eliberează și se notifică lista de așteptare.	
FR-17	Utilizatorul vede istoricul și rezervările viitoare și le poate adăuga în calendarul telefonului (iCal).	S
FR-18	Rezervarea pentru o echipă permite introducerea numărului de participanți și, opțional, invitarea colegilor prin link.	C

8.1.4 Priorități: orar EF, evenimente, membri

ID	Cerință	Prioritate
FR-19	Administratorul introduce sau importă (CSV/iCal) orarul orelor de educație fizică, recurent pe semestru.	M
FR-20	Sloturile ocupate de orele EF sunt blocate pentru orice alt utilizator; ele nu apar ca rezervabile.	M
FR-21	Administratorul poate rezerva o resursă pentru un eveniment al universității cu oricât timp înainte (inclusiv peste fereastra de 7/14 zile).	M

FR-22	Dacă un curs EF sau un eveniment se suprapune peste rezervări deja existente, sistemul le anulează automat, notifică utilizatorii și le restituie intrarea din cota lunară.	M
FR-23	Membrii pot rezerva cu 7 (studenți) sau 14 (profesori) zile înainte; externii doar sloturile rămase libere cu maximum 24 de ore înainte.	M
FR-24	Opțional, administratorul poate activa regula „membru înlocuiește extern”: până la 24 h înainte, un membru poate prelua slotul unui extern, care este notificat și primește alternative.	C

8.1.5 Limita lunară de rezervări

ID	Cerință	Prioritate
FR-25	Fiecare student are 4 rezervări gratuite pe lună calendaristică (valoare configurabilă global sau per sport).	M

FR-26	Contorul este vizibil permanent în aplicație (ex. „Ți-au rămas 2 din 4 intrări în octombrie”).	M
FR-27	O rezervare anulată la timp sau anulată de administrator nu consumă intrarea; un no-show o consumă.	M
FR-28	După epuizarea cotei, studentul poate rezerva doar sloturile rămase libere în ultimele 24 h (ca externii) sau poate intra pe lista de așteptare.	S
FR-29	Un student poate avea simultan cel mult 2 rezervări viitoare active.	S

8.1.6 Listă de așteptare și locuri eliberate

ID	Cerință	Prioritate
FR-30	Pe un slot ocupat, utilizatorul se poate înscrie pe lista de așteptare; poate și să se „aboneze” la o zi și un sport (ex. „fotbal, joi”).	M
FR-31	Când un slot se eliberează (anulare, no-show, deblocare), sistemul trimite în cel mult 1 minut notificare push tuturor celor de	M

	pe listă, în ordinea priorității (profesori, studenți, externi).	
FR-32	Primul care confirmă din notificare obține slotul; ceilalți primesc mesajul „Locul a fost luat”.	M
FR-33	Dacă slotul începe în mai puțin de 2 ore, se oferă tuturor simultan; altfel, se oferă pe rând, cu 10 minute pentru confirmare fiecăruia.	S

8.1.7 Notificări

ID	Cerință	Prioritate
FR-34	Sistemul trimite confirmare la rezervare și reminder cu 24 h și 1 h înainte, cu buton direct „Anulez”.	M
FR-35	Orice modificare care afectează o rezervare (anulare de admin, blocare, curs EF, schimbare de oră) generează notificare automată push + email, cu motivul.	M
FR-36	Canalul SMS se folosește ca rezervă pentru blocările de urgență sau când utilizatorul nu are push activ.	S

FR-37	Utilizatorul își alege canalele preferate; notificările critice (anulare, blocare) nu pot fi dezactivate.	S
FR-38	Administratorul poate trimite un anunț către toți utilizatorii cu rezervări pe o resursă sau într-un interval.	M

8.1.8 Administrarea bazei sportive

ID	Cerință	Prioritate
FR-39	Administratorul adaugă, modifică și dezactivează resurse: nume, sporturi permise, dotări, capacitate, program de funcționare, durata slotului.	M
FR-40	Blocare de urgență: din cel mult 2 acțiuni (alege resursa → „Blochează”, cu motiv și interval sau „până la noi ordine”), resursa devine indisponibilă instant.	M
FR-41	La blocare, toate rezervările afectate se anulează automat, cota se restituie, iar toți utilizatorii primesc notificare în cel mult 2 minute. Sistemul propune alternative	M

	(aceeași oră, altă resursă compatibilă).	
FR-42	Blocările planificate (curățenie, mentenanță) se introduc din timp, recurent sau o singură dată.	M
FR-43	Panoul de control afișează ziua curentă pe toate resursele, check-in-urile și no-show-urile.	S
FR-44	Rapoarte lunare: grad de ocupare per resursă și oră, no-show-uri, distribuție membri/externi, utilizatori care ating limita; export CSV/PDF.	S
FR-45	Toate acțiunile administrative se înregistrează în jurnal de audit (cine, ce, când).	M
FR-46	Administratorul configurează regulile: cota lunară, ferestrele de rezervare, termenele de anulare și check-in, accesul externilor.	M

8.2 Cerințe nefuncționale

ID	Categorie	Cerință măsurabilă

NFR-01	Performanță	Ecranul de disponibilitate se încarcă în sub 2 s pe 4G; confirmarea unei rezervări în sub 1 s (percentila 95).
NFR-02	Performanță	Sistemul suportă 1.000 de utilizatori simultani și vârfuri de 50 de rezervări pe secundă (ex. la deschiderea ferestrei de rezervare).
NFR-03	Timp real	Notificările pentru locuri eliberate pleacă în sub 1 minut; cele pentru blocări de urgență ajung la toți cei afectați în sub 2 minute.
NFR-04	Consistență	0 rezervări suprapuse, verificat prin teste de concurență cu 100 de cereri simultane pe același slot.
NFR-05	Disponibilitate	99,5% lunar, între 06:00 și 23:00; mentenanța planificată doar noaptea.
NFR-06	Uzabilitate	Un student nou finalizează prima rezervare fără ajutor în sub 60 s (test cu minimum 10 studenți, rată de succes ≥ 90%).
NFR-07	Accesibilitate	Conformitate WCAG 2.1 nivel AA.

NFR-08	Securitate	HTTPS obligatoriu; sesiuni expirate după 30 de zile pe telefon și 8 ore în panoul de administrare; autentificare în doi pași pentru administratori.
NFR-09	Securitate	Codurile QR sunt semnate și valabile doar pentru rezervarea și ziua respectivă, ca să nu poată fi copiate sau refolosite.
NFR-10	Securitate	Control al accesului pe roluri; testare conform OWASP Top 10 înainte de lansare.
NFR-11	Confidențialitate (GDPR)	Se colectează doar datele minime (nume, email, telefon, rol); istoricul rezervărilor se anonimizează după 12 luni; utilizatorul își poate descărca și șterge datele.
NFR-12	Fiabilitate	Backup zilnic al bazei de date, păstrat 30 de zile; timp de restaurare sub 4 ore.
NFR-13	Mentenabilitate	Cod versionat, acoperire cu teste automate ≥ 70% pentru logica de rezervare și priorități; documentație API (OpenAPI).
NFR-14	Scalabilitate	Adăugarea unei resurse sau a unui

		sport nou se face din panoul de administrare, fără modificări de cod.
NFR-15	Portabilitate	Funcționează pe Android 10+ și iOS 16+ prin browser, fără instalare din magazin.

8.3 Cerințe de interfață

8.3.1 Interfața cu utilizatorul

Aplicația trebuie să arate a sport, nu a program de contabilitate: puține ecrane, butoane mari, culori energice și pictograme pentru fiecare sport.

ID	Cerință
UI-01	Design mobile-first; toate funcțiile pentru studenți sunt utilizabile pe ecrane de 360 px, cu o singură mână.
UI-02	Ecranul de start are maximum 3 zone: „Ce sport joci?” (pictograme), „Rezervările mele” (următoarea rezervare + QR) și contorul de intrări rămase.
UI-03	Fără tabele dense pentru utilizatori: disponibilitatea apare ca bandă orizontală de sloturi pe zile, glisabilă.
UI-04	Ținte de atingere de minimum 44 × 44 px; text de bază de minimum 16 px.
UI-05	Identitate vizuală sportivă: paletă energică (cu contrast WCAG AA), fotografii reale ale terenurilor, iconografie per sport.
UI-06	Mesaje scurte, prietenoase, fără jargon („Gata! Te așteptăm joi la

	18:00 pe Terenul 2”).
UI-07	Mod întunecat și limbă RO/EN comutabile.
UI-08	Panoul de administrare este optimizat pentru desktop, cu butonul de blocare de urgență vizibil pe fiecare resursă.
UI-09	Aplicația se instalează pe ecranul principal al telefonului (PWA) și afișează ultima rezervare și codul QR și fără internet.

Fluxurile principale de ecrane:

1. Student: Start → Alege sportul → Alege ziua și slotul → Confirmă → Ecran de succes cu QR.
2. Loc eliberat: Notificare push → Atinge „Vreau locul” → Confirmare într-un pas.
3. Administrator: Panou → Resursă → „Blochează acum” → Motiv + interval → Confirmă → Raport cu numărul de persoane anunțate.

8.3.2 Interfețe hardware

- Scanarea codurilor QR la intrare cu camera unui telefon sau tabletă a personalului, prin aplicația web;
- opțional, o tabletă la intrarea fiecărei săli în modul „kiosk” pentru check-in și afișarea programului zilei.

8.3.3 Interfețe software

Sistem extern	Scop	Protocol
SSO universitar (ex. Microsoft Entra ID / Google Workspace)	Autentificare membri și preluarea rolului	OpenID Connect sau SAML 2.0
Sistem de orar al facultății	Import ore EF	Export CSV / iCal sau API REST, dacă există
Serviciu push web	Notificări pe telefon	Web Push (VAPID), Firebase Cloud Messaging

Server email	Confirmări, remindere	SMTP / API tranzacțional
Furnizor SMS	Alerte de urgență	API REST al furnizorului
Calendar personal	Sincronizare rezervări	Fișier/abonament iCal

8.3.4 Interfețe de comunicare

Toată comunicarea client–server se face prin HTTPS (TLS 1.2+). Actualizarea disponibilității în timp real se face prin WebSocket sau Server-Sent Events, astfel încât un slot ocupat de altcineva să dispară de pe ecran în cel mult 3 secunde.

8.4 Cerințe sistem

Cerințele de sistem descriu platforma hardware și software pe care rulează CampusSport.

ID	Componentă	Cerință
SYS-01	Dispozitive client (utilizatori)	Telefoane cu Android 10+ sau iOS 16+; browsere Chrome, Safari, Firefox, Samsung Internet (ultimele 2 versiuni majore); ecran de minimum 360 px lățime
SYS-02	Dispozitive client (administrare)	Calculator cu browser modern, rezoluție minimă 1366 × 768
SYS-03	Dispozitiv personal bază sportivă	Telefon sau tabletă cu cameră, pentru scanarea codurilor QR
SYS-04	Server de aplicație	Găzduire cloud sau pe infrastructura universității, în UE; minimum 2 instanțe (2 vCPU, 4 GB RAM fiecare) în spatele unui load balancer, pentru

		disponibilitatea de 99,5%
SYS-05	Bază de date	Server relațional cu tranzacții și constrângeri de excludere (ex. PostgreSQL 15+), 50 GB stocare inițială, replicare pentru citire
SYS-06	Coadă de mesaje / joburi	Serviciu pentru trimiterea asincronă a notificărilor și a reminderelor programate (ex. Redis + worker)
SYS-07	Backup	Backup zilnic automat, păstrat 30 de zile, în altă locație decât serverul principal
SYS-08	Rețea	Domeniu propriu cu certificat TLS valid; acces din internet pentru externi și studenți
SYS-09	Monitorizare	Monitorizarea disponibilității și alertare a echipei IT la erori sau la întârzieri ale notificărilor peste 2 minute
SYS-10	Mediu de dezvoltare	Medii separate de dezvoltare, testare și producție; implementare automată (CI/CD)

9. Anexe

9.1 Ordinea priorităților

Când două cereri concurează pentru aceeași resursă, sistemul aplică ordinea de mai jos; un nivel superior înlătură întotdeauna un nivel inferior.

1. Blocare de urgență sau mentenanță.
2. Ore de educație fizică din orar.
3. Evenimente ale universității.
4. Rezervări ale cadrelor didactice.
5. Rezervări ale studenților în cota lunară.
6. Rezervări ale studenților peste cotă și ale persoanelor externe (doar sloturi rămase libere, cu max. 24 h înainte).

9.2 Reguli de business

ID	Regulă	Valoare implicită
BR-01	Rezervări gratuite pe lună per student	4
BR-02	Rezervări viitoare active simultan per student	2
BR-03	Fereastra de rezervare: student / profesor / extern	7 zile / 14 zile / 24 h
BR-04	Anulare fără penalizare	până la 2 h înainte
BR-05	Fereastra de check-in	−10 min / +15 min
BR-06	Penalizare pentru 3 no-show-uri într-o lună	suspendare 14 zile
BR-07	Timp de confirmare pentru o ofertă din lista de așteptare	10 min (sau toți simultan dacă slotul începe în < 2 h)
BR-08	Durata implicită a unui slot	60 min

Toate valorile sunt configurabile de administrator (FR-46).

9.3 Entități principale de date

Entitate	Atribute principale
Utilizator	id, nume, email, telefon, rol (student/profesor/extern/admin), stare cont, preferințe notificări
Sport	id, nume, pictogramă, dotări necesare
Resursă	id, nume, tip, locație, fotografie, capacitate, dotări, sporturi permise, program, acces externi
Rezervare	id, utilizator, resursă, început, sfârșit, stare (activă/anulată/finalizată/no-show), sursa anulării, cod QR
Blocare	id, resursă, interval, tip (urgență/mentenanță/curs EF/eveniment), motiv, recurență, creată de
Intrare listă de așteptare	id, utilizator, resursă sau sport, zi/slot, prioritate, stare ofertă
Notificare	id, destinatar, canal, tip, conținut, trimisă la, stare livrare
Contor lunar	utilizator, lună, intrări consumate
Jurnal audit	id, actor, acțiune, obiect, dată/oră

Constrângere-cheie: pentru aceeași resursă, intervalele rezervărilor active și ale blocărilor nu se pot suprapune (constrângere de excludere în baza de date, FR-12).

9.4 Cazuri de utilizare principale

UC-01 – Student rezervă un teren. Studentul deschide aplicația, alege „Baschet”, vede doar terenurile cu panouri, alege joi 18:00 și confirmă. Sistemul verifică cota (3/4 rămase), creează rezervarea, afișează QR-ul și trimite confirmarea. Excepție: slotul a fost luat între timp → mesaj „Slot ocupat” și ofertă de listă de așteptare.

UC-02 – Loc eliberat. Un student anulează rezervarea de fotbal de la 17:00 la ora 15:30. Sistemul eliberează slotul și, slotul începând în sub 2 h, trimite push tuturor celor de pe lista zilei. Primul care apasă „Vreau locul” îl obține.

UC-03 – Blocare de urgență. Se sparge o țeavă la bazin. Administratorul alege „Bazin” → „Blochează acum”, motiv „Avarie”, „până la noi ordine”. Sistemul anulează cele 23 de rezervări afectate, restituie cotele, trimite push + email + SMS și afișează administratorului confirmarea livrării.

UC-04 – Import orar EF. Administratorul încarcă fișierul cu orarul semestrului. Sistemul creează blocările recurente, semnalează rezervările existente aflate în conflict și, după confirmare, le anulează cu notificare.

UC-05 – Extern rezervă. O persoană externă își creează cont, verifică telefonul și vede doar sloturile rămase libere pentru următoarele 24 h, pe resursele deschise externilor.

9.5 Criterii de acceptare (selecție)

- 100 de cereri simultane pentru același slot produc exact 1 rezervare și 99 de refuzuri clare.
- Un student cu 4 rezervări consumate în luna curentă nu mai poate rezerva peste cotă în afara ultimelor 24 h.
- Niciun slot acoperit de orarul EF nu apare ca rezervabil pentru alți utilizatori.
- La o blocare de urgență, 100% dintre utilizatorii afectați primesc notificare în sub 2 minute.
- La o anulare, prima notificare către lista de așteptare pleacă în sub 1 minut.
- La alegerea „Tenis”, nu apare niciun teren fără fileu.
- Un utilizator extern nu poate vedea sau rezerva sloturi mai devreme de 24 h înainte.
- 9 din 10 studenți testați rezervă prima dată fără ajutor în sub 60 s.

9.6 Matrice de trasabilitate

Problemă raportată de universitate	Cerințe care o rezolvă
Persoane din afara universității folosesc terenurile; membrii trebuie prioritizați	FR-01 – FR-04, FR-23, FR-24, NFR-09
Unii studenți monopolizează terenurile	FR-25 – FR-29, BR-01, BR-02
Rezervări duble la aceeași oră	FR-11 – FR-13, NFR-04
Orele de EF găsesc terenul ocupat	FR-19 – FR-22
Locuri eliberate în ultimul moment rămân goale	FR-14 – FR-16, FR-30 – FR-33
Studenții uită de rezervare sau vin când sala e închisă	FR-34 – FR-37
Aplicație complicată, greu de folosit pe telefon	UI-01 – UI-09, NFR-06

Avarii: anunțarea manuală a zeci de studenți	FR-38, FR-40, FR-41, NFR-03
Rezervarea din timp pentru evenimentele universității	FR-21, FR-22, FR-42
Explicații telefonice despre dotările fiecărui teren	FR-06 – FR-08

9.7 Întrebări deschise

- Ce furnizor SSO folosește universitatea (Microsoft, Google, altul) și transmite el rolul student/profesor?
- Se percepe o taxă pentru externi sau pentru rezervările peste cotă? Dacă da, plata se face la fața locului sau online?
- Limita de 4 intrări se aplică pe total sau separat pe fiecare sport?
- Există un buget pentru SMS-uri sau se folosesc doar push și email?